

Das Proseminar Kombinatorik

Tuan Anh Nguyen

18. März 2026

1 Themen

Die vorzutragenden Themen basieren auf den Büchern [1, 2]:

1. Dienstag, 14. April 2026 – Jana Chung
Primzahltest und Berechenbarkeit ([2, Kapitel 1])
2. Dienstag, 21. April 2026 – Carl-Philip Deerberg
Darstellungen ganze Zahlen ([2, Kapitel 2])
3. Dienstag, 28. April 2026 – Alisa Mirena
Rechnen mit ganzen Zahlen ([2, Kapitel 3])
4. Dienstag, 5. Mai 2026 – Max Recker
Approximative Darstellung reeller Zahlen ([2, Kapitel 4])
5. Dienstag, 12. Mai 2026 – Ayleen Peschke
Rechnen mit Fehlern ([2, Kapitel 5])
6. Dienstag, 19. Mai 2026 – Sophie Hartmann
Graphen ([2, Kapitel 6])
7. Dienstag, 26. Mai 2026 – Lennart Meier
Einfache Graphenalgorithmen ([2, Kapitel 7])
8. Dienstag, 2. Juni 2026 – Maya Neudorf
Sortieralgorithmen ([2, Kapitel 8])
9. Dienstag, 9. Juni 2026 – Kristin Ackermann
Optimale Bäume und Wege ([2, Kapitel 9])
10. Dienstag, 16. Juni 2026 – Aileen Hays
Elementare Zählprinzipien und Permutationen ([1, Abschnitte 1.1–1.3])
11. Dienstag, 23. Juni 2026 – Valerie Höhle
Rekursion und Existenzaussagen ([1, Abschnitte 1.4–1.6])
12. Dienstag, 30. Juni 2026 – Simon Boss
Summation – Teil 1 ([1, Abschnitte 2.1–2.2])

13. Dienstag, 7. Juli 2026 – Zsombor Hornyak
Summation – Teil 2 ([1, Abschnitte 2.3–2.4])
14. Dienstag, 14. Juli 2026 – Carla Holsen
Erzeugende Funktionen ([1, Kapitel 3])
15. Dienstag, 21. Juli 2026 – Mira Sivulka
Gauss-Elimination ([2, Kapitel 11])

2 Voraussetzung

Um das Proseminar zu besuchen, braucht man nur die Schulwissen. Dennoch ist das Proseminar ohne mathematische Vorbildung anspruchsvoll.

3 Anforderungen

1. aktive Teilnahme am Proseminar (mindestens 12 Termine)
2. erfolgreicher Vortrag mit einer Ausarbeitung in L^AT_EX
 - Termin für die erste Version der Ausarbeitung: eine Woche vor dem Vortragstermin
 - Termin für die letzte Version der Ausarbeitung: 8 Wochen nach dem Vortragstermin
 - Alle Versionen der Ausarbeitung (.tex, .bib, und .pdf files) müssen auf www.github.com hochgeladen werden und zu den anderen TeilnehmerInnen zugreifbar sein.

Literatur

- [1] Martin Aigner. *Diskrete Mathematik*. Vieweg+Teubner Verlag, 6. Aufl. edition, 2006. doi:10.1007/978-3-8348-9039-9.
- [2] Stefan Hougardy and Jens Vygen. *Algorithmische Mathematik*. Springer Spektrum, 2. Aufl. edition, 2018. doi:10.1007/978-3-662-57461-4.